

تقرير مشروع آلة تعبئة وتغليف رغوة البولي يوريثان

ملخص

هذا التقرير يقدم دراسة شاملة لمشروع آلة تعبئة وتغليف بالرغوة البولي يوريثان (PU foam).

يتناول التقرير المواد الخام وتركيبها (إيزوسيانات، بوليولات، عوامل نفخ، محفزات) وخواصها الكيميائية والفيزيائية، وكذلك مكونات الجهاز (رأس الخلط، مضخات الجرعات، الصمامات، خزانات المواد الخام، نظم التبريد والتسخين).

يُبين التقرير طريقة عمل نظام الحقن داخل أكياس مخصصة، وأيضاً طريقة استخدام مسدس الرش الدقيق لرش الرغوة، مع التركيز على متحكم ESP32 كوحدة تحكم رئيسية وواجهة مستخدم رسومية (HMI) للتحكم الآلي.

يناقش التقرير ظروف التشغيل مثل الضغط ودرجة الحرارة المطلوبة، ويقارن بين المواد والقطع المختلفة مع أسباب اختيارها. كما يستعرض الاحتياجات والمشاكل المتوقعة (مثل مخاطر الإيزوسيانات واحتياطات السلامة) وقابلية الإنتاج والتسويق في ظل تزايد الطلب على حلول تعبئة مرنة وفعالة.

تستند المعلومات إلى مصادر موثوقة وأوراق بحثية حديثة لدعم الدراسة.

مقدمة

تُعد الرغاوي (البولي يوريثان) من المواد متعددة الاستخدامات في العزل والحماية، بفضل قدرتها على امتصاص الصدمات والعزل الحراري.

تعتمد آلة التعبئة بالمشروع على تفاعل كيميائي سريع بين مادتين أساسيتين: إيزوسيانات (Isocyanate) وبوليولات (Polyol)، إضافةً إلى محفزات وعوامل نفخ (كتفاعل الماء مع الإيزوسيانات لتوليد غاز ثاني أكسيد الكربون).

عند خلط المادتين يتم إنتاج رغوة قابلة للتمدد تأخذ شكل الحيز المحقون فيه، هذا النظام يتيح إنتاج عبوات حماية مخصصة على الطلب (Foam-in-Place Packaging)، حيث يتم حقن الرغوة داخل أكياس خاصة تغطي السلعة المراد حمايتها، أو رشها مباشرة في منطقة معينة بواسطة مسدس دقيق.

يعزز هذا الأسلوب من حماية المنتجات القابلة للكسر ويقلل من حجم العبوة وقيمتها اللوجستية.

المواد الخام وتركيباتها وخصائصها

تعتمد الرغوة على المكونات الأساسية التالية: الإيزوسيانات، البوليولات، عوامل النفخ، والمحفزات.

الإيزوسيانات(Isocyanates) :

هي المكون الأساس في تكوين شبكة الرغوة. أشهرها تولوين داي إيزوسيانات (TDI) المستخدم في الرغوي المرنة، وميثيلين ديفينيل داي إيزوسيانات (MDI) المستخدم في الرغوي شبه الصلبة أو الصلبة.

تفاعل الإيزوسيانات مع البوليولات في وجود محفز ومادة نافخة (عادة تفاعل الماء مع الإيزوسيانات لإنتاج يكون شبكة ثلاثية الأبعاد من البوليمر CO_2) تمنح الرغوة خواصها المرنة والمتينة.

يجب التعامل مع الإيزوسيانات بحذر بسبب سميته وتأثيرها على الجلد والجهاز التنفسي.

البوليولات(Polyols) :

مواد عضوية تحتوي على مجموعات هيدروكسيل متعددة، وتنقسم إلى بولي إثيرية وبولي إستيرية.

تولد البوليولات طويلة السلسلة رغوة مرنة، أما ذات الوزن الجزيئي المنخفض والشبكات العالية فتنتج رغوة أكثر صلابة.

البولي إثيرية تتميز بالمرونة العالية ومقاومة الرطوبة، بينما البولي إستيرية توفر ثباتاً كيميائياً وقوة ميكانيكية أعلى.

عوامل النفخ(Blowing Agents) :

تخلق البنية الخلوية في الرغوة عبر توليد غاز (مثل CO_2) في الرغوي الحديثة غالباً يُستخدم تفاعل الماء مع الإيزوسيانات لإنتاج CO_2 كعامل نفخ أساسي، وقد تُستخدم بدائل أخرى نظيفة بيئياً مثل البنتان أو غازات خاملة.

المحفزات والإضافات:

تُضاف محفزات أمينية أو معدنية لتسريع التفاعل بين المكونين الأساسيين وضبط زمن التصلب.

تشجع الأمينات تفاعل النفخ (تفاعل الإيزوسيانات مع الماء)، بينما تساعد المحفزات المعدنية (مثل أوكسيد القصدير) في التفاعل الجلي لبناء الشبكة البوليمرية.

كما تُضاف مواد مثبّطة (Surfactants) لضبط حجم الخلايا وثبيت بنية الفقاعات المتكونة وجعلها أكثر استقراراً مما يضمن سلامة الرغوة، وأحياناً تُضاف ملونات أو مثبطات للحرارة لتحسين الأداء.

بشكل عام، يتيح اختبار تركيبة المواد الخام تعديل كثافة الرغوة ومرونتها ومتانتها لتناسب مع متطلبات التغليف، إذ يُمكن تهيئة الرغوة لتكون ناعمة جداً أو صلبة حسب الحاجة.

مكونات آلة التعبئة ووظائفها

تتألف الآلة من عدة مكونات هيدروليكية وميكانيكية وكهربائية رئيسية لضمان خلط الرغوة وحققها بدقة:

رأس الخلط (Mixing Head) :

قلب النظام، يمزج كيميائياً بين الإيزوسيانات والبوليولات تحت ضغط عالٍ، يجب تصميمه بدقة ليضمن خلطاً متجانساً وتنظيفاً ذاتياً بعد كل دورة. تتوفر أنماط مختلفة من الرؤوس (مثل L-style و Straight-style و Spray-style) تناسب تطبيقات الحقن المفتوحة أو الرش المباشر.

مضخات الجرعات (Metering Pumps) :

تتحكم في معدل تدفق كل مادة خام بنسبة دقيقة (نسبة الخلط) وتقوم بإنتاج ضغط عالٍ، وهي تضمن تسليم كميات ثابتة ومتحكم بها بدقة للمزج. في نظم الضغط العالي قد تصل ضغوط الضخ إلى مئات البار لتأمين جودة الخلط.

صمامات التبديل (قطع غيار S/D) :

صمامات ثنائية الوضع (فتح/إغلاق) تُستخدم لتوجيه مسارات مواد الخلط، ولتطبيق الضغط الهيدروليكي والتحكم في ضخ المواد من الخزانات إلى المضخات.

خزانات المواد الخام (Tanks) :

تحتوي كل منها على أحد المكونين (بوليول أو إيزوسيانات) وتكون مزودة بمعالج حراري ومحركات خلط (Agitators) للحفاظ على تجانس ودرجة حرارة مناسبة للمواد.

تُبقى الخزانات مُسخّنة عند درجة حرارة تحددها توصيات المُصنّع (عادة حوالي 40-50 °C) لتقليل لزوجة السائل وتسهيل الضخ.

يتم تزويدها أي "ضوا بغاز نيتروجين أو هواء جاف مُنسوب لضغط المادة والحفاظ على ثبات التدفق.

وحدة الهيدروليكية (Hydraulic Unit) :

تزود رأس الخلط بالطاقة اللازمة، وغالباً تعمل بضغط زيت عالٍ، لـ لتحريك المكبس الداخلي لرأس الخلط وتنظيفه ميكانيكياً.

وحدات تسخين وتبريد (Heaters & Chiller) :

غالباً ما تتضمن أنظمة دوائر تبريد للحفاظ على درجة حرارة المواد المثلى، مثلاً مكثف حراري (Exchanger Heat) لتبريد الزيت الهيدروليكي ومبرد (Chiller) يرتبط بخزانات المواد للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

نظام التحكم (HMI و PLC/ESP32) :

لوحة تحكم مركزية بمتحكم دقيق PLC أو ESP32 مع واجهة HMI شاشة تعمل باللمس للتحكم في العمليات، مثل ضبط نسب الخلط والضغط ووقت الحقن وعرض القراءات الحية.

يضمن هذا التجميع عمل آلي متكامل: تضخ المضخات المواد بمعدل محدد، ويختلطان في رأس الخلط، ثم يُحقن خليط الرغوة سريع التفاعل داخل كيس التغليف أو عبر مسدس الرش.



نظام الحقن والرش بالرغوة

يعتمد المشروع على طريقتين لتطبيق الرغوة: الحقن داخل أكياس مخصصة ورش الرغوة المباشر.

نظام حقن الرغوة في أكياس الحماية: تُحشى أكياس بلاستيكية خاصة (ذات سماكة وأبعاد محددة) بالمواد قبل نضجها، ثم يُحقن المزيج داخل الكيس بواسطة فوهة متصلة برأس الخلط.

عند الحقن، تتوسع الرغوة سريعاً لئلا الكيس وتحيط بالمنتج، مولدة حشوة واقية مخصصة الشكل.

يتيح هذا الأسلوب تقليل حجم التخزين (حيث تشغل الأكياس مكاناً قليلاً قبل النفخ) وضمان تغليف محكم دون فراغات في المنتج.

مسدس الرش دقيق التصميم: يستخدم لتطبيق الرغوة على منطقة محددة أو ملء فجوات غير منتظمة.

يعتمد المسدس على رأس خلط مصغر (Spray-style mix head) يمزج الرغوة تحت ضغط عالٍ ثم يرشها عبر فوهة دقيقة.

تُسَخَّن المكونات داخل خراطيم التغذية إلى درجات حرارة مناسبة (على غرار الرأس المخصص للرداذ) لضمان تماسك القوم عند الخروج.

هذا النظام مفيد لتطبيقات خاصة تحتاج إلى توزيع موضعي للرغوة دون أكياس، مثل العزل الداخلي أو حشو تجاويف.

يجدر الإشارة إلى أن رؤوس الخلط المصممة للرش تمتلك نظام تنظيف ذاتي لتجنب انسداد الفوهة، ويمكن تركيبها مستقبلاً على ذراع روبوتية أو حامل ثابت للعمل دون مشغل يدوي.

كلا الطريقتين يتطلبان الضبط الدقيق للضغط والزمن: يجب حقن مقدار مثالي من الرغوة (ليغطي المنتج دون زيادة)، والتحكم بسرعة الرش أو الحقن حسب زمن التفاعل (عادةً تنفخ الرغوة تماماً خلال ثوان معدودة).

نظام التحكم والأتمتة (ESP32 وواجهة HMI)

يعتمد التحكم الآلي على متحكم دقيق (في مشروعنا ESP32 ذي النوى المزدوجة) وشاشة HMI رسومية لمراقبة وضبط العملية، يتمثل دور الحاسب المدمج في تنسيق حركة المضخات، والتحكم في الصمامات وإجراءات السلامة (مثل إيقاف التشغيل إذا تجاوز الضغط المسموح، والتواصل مع المستخدم).

يتضمن النظام عادةً المعالج الرئيسي، ووحدة ذاكرة، ومستشعرات لقياس الضغط ودرجة الحرارة، ووحدات الإدخال/الإخراج الرقمية (للتواصل مع المحركات والصمامات)، إضافةً إلى واجهة مستخدم (HMI) لعرض القراءات وتعديل الإعدادات.

وحدة ESP32 المختارة تضم معال "جا ثنائي النوى 32-بت بسرعة تصل إلى 240MHz، وتدعم اتصال Wi-Fi و Bluetooth مدمجاً".

يساعد وجود شبكات الاتصال على إمكانية تبادل البيانات أو التحكم عن بُعد مستقبلاً. كما توفر وحدات ESP32 الحديثة إمكانية تشغيل مكتبات رسومية (مثل LVGL) لبناء واجهة شاشة لمس سهلة الاستخدام.

صفحة HMI تعرض مثلاً مستوى المواد في الخزانات، والضغط الحالي، وزمن الحقن، وتمكن المشغل من بدء/إيقاف الدورة وضبط النسب الزمنية.

يتألف النظام الكلي من:

وحدة المعالجة (ESP32) كوحدة تحكم مركزية.

شاشة HMI عرض تعمل باللمس (مثل شاشة 7" عرض 480×800) لواجهة المستخدم. وحدات قياس:

حساسات ضغط وزاوية أو موضوعة للتحكم المسبق في تدفق الرغوة.

لوحة كهروميكانيك تضم محركات، صمامات، ومنافذ للاتصال.

هذا التصميم يمكن الآلة من العمل بنمط أوتوماتيكي كامل مع إمكانية التحويل إلى وضع يدوي للصيانة أو اختبار النظام، مع تخزين بيانات التشغيل وتسجيلها إن لزم الأمر.

الظروف التشغيلية (ضغط، ودرجة حرارة، إلخ)

يجب ضبط ظروف التشغيل بعناية لتحقيق أفضل جودة للرغوة:

الضغط التشغيلي: يستخدم مضخات عالية الضغط في أنظمة حقن الرغوة عادةً ما بين 100-200 بار. يعمل الضغط العالي على

خلط المكونات بسرعة وكفاءة، مما ينتج رغوة ذات كثافة أعلى وبنية خلوية دقيقة.

في الأنظمة البسيطة قد تستخدم ضغوطاً أقل (عشرات البار)، لكن تماسك خلط الرغوة يعتمد على الضغط لتحقيق امتزاج كامل، ويمكن تعديل الضغط حسب سمك السائل ودرجة حرارة المواد.

درجة الحرارة: ترفع درجات الحرارة للبوليول والإيزوسيانات قبل الضخ إلى حوالي 40-50 °C لتحسين السيولة وتقليل لزوجة السوائل، ويجب المحافظة على درجة حرارة ثابتة في الخزانات بفضل السخانات والمبخرات، كما تكون الأنابيب وخراطيم التوصيل مدفأة لتفادي تجمد المواد عند درجات الحرارة المنخفضة.

يزداد تفاعل الرغوة مع الحرارة، لذا تُراعى الحدود الحرارية الموصى بها لمنع التسخين الزائد وخفض جودة الرغوة.

معدل الحقن والكمية: يحكمها توقيت التشغيل النبضي للمضخات (Shot Volume) ليتم حقن كمية محددة من الرغوة لكل دورة، وتوفر بعض الأنظمة عداد طلقة (Shot Counter) إلكتروني لحساب الكميات المحقونة.

إجمالاً، يجب مراقبة نظام التسخيم والتبريد والتأكد من أن وحدة الهيدروليك تزود رأس الخلط بالضغط الصحيح، وأن حساس الضغط يُبقي قراءات ثابتة ضمن الحدود المسموح بها، أي تغيير غير مرغوب قد يؤدي إلى خلل في مزيج الرغوة (انفجار أو انسداد) ويجب معالجته فوراً.

مقارنة اختيار المواد والمكونات

عند اختيار مواد الآلة ومكونات النظام، جرت مقارنات تستند إلى المتانة والأداء والتكلفة:

الإيزوسيانات (TDI vs MDI) : تُفضل TDI بالرغوات المرنة بفضل نشاطها العالي (تفاعل سريع) وكلفتها المنخفضة نسبياً، لكنها أكثر سمية.

أما MDI فله لزوجة أعلى ويُستخدم لرغوي شبه صلبة أو صلبة إذ يوفر صلابة أكبر مع مخاطر صحية أقل نسبياً. للمشروع القائم على تغليف الحماية عادةً تُستخدم رغوي مرنة لذا قد يكون TDI الاختيار الأمثل.

البوليولات (Ether vs Ester) : تُختار البوليولات البولي إثيرية لتوفير رغوة مرنة وذات استقرار رطوبة عالٍ، (مهم للتغليف الطويل الأجل)، في حين يُستخدم البولي سثيري لأغراض عزل صلبة، ومن المقارنة يظهر أن البولي إثيرية تفاعلها أسرع ولزوجتها أقل مما يساعد في ضخها وأيضاً تعطي رغوة أكثر ليونة.

المضخات والصمامات: تم انتقاء مضخات من نوع المكبس المزود ذات دقة عالية لضمان جرعة ثابتة من كل مادة. اخترنا صمامات S/D من الفولاذ المقاوم للصدمة لضمان تحمل الضغط العالي والتآكل الكيميائي.

خرائط التغذية: يجب أن تكون خرائط مقاومة للكورات والأيزوسيانات وذات موصلية كهربائية لمنع التفريغ السطحي. قد يُفضل استخدام خرائط ذات بطانة PTFE لمنع تفاعل المواد معها.

رأس الخلط: رأس L-style متعدد المجرى مناسب لخلط كميات متوسطة ودقة عالية، أما الرؤوس ذات الفوهات المحورية (straight) فتساعد في حقن الرغوة داخل أكياس بآلقان.

اخترنا رأس ذي تصميم ذاتي التنظيف لتقليل تكاليف الصيانة.

نظام التحكم: اختيار ESP32 يعود إلى كونه حلاً منخفض التكلفة وقوي الأداء مع دعم للشبكات اللاسلكية والبرامج مفتوحة المصدر، وهو مناسب لبيئة مشروع جامعي مقارنة بمتحكم صناعي (PLC) أكبر تكلفة وغالباً خارج نطاق الحاجة للمشروع.

كل خيار تم تقييمه بناءً على المتطلبات التقنية وجودة المنتج المتوقع، وعلى سبيل المثال، استُخدمت إضافات سيلكون بوليمر في المزيج الكيميائي لزيادة ثبات الخلايا الهوائية ومقاومة التمزق دون التأثير على الانكماش أو المرونة النهائية.

الاحتياجات والمشاكل المتوقعة

يواجه المشروع عدداً من التحديات المحتملة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

السلامة والكيمياء: التعامل مع الإيزوسيانات يتطلب احتياطات خاصة (نظام تهوية ملائم، ملابس واقية، أقتعة). انبعاث الدخان الحامضي من المادة الخام قد يتطلب نظام تصفية أو تحييد للهواء. يجب تدريب المشغلين على إجراءات الطوارئ حال الانسكاب أو التسريب.

ضبط المعايير: قد تؤدي تغيرات درجة الحرارة المحيطة أو لزوجة المواد إلى تفاوت في الخلط. يحتاج النظام إلى معايرة دورية لمضخات الجرعات بحيث يظل نسبة الخلط صحيحة.

تنظيف وصيانة: بقايا الرغوة الصلبة في الخزائيم ورأس الخلط قد تسبب انسداداً إذا لم تُنظف تماماً" بعد كل استخدام. استخدام نظام ذاتي التنظيف يقلل هذه المشكلة، لكن عمليات الصيانة الدورية مثل تنظيف الفلاتر واستبدال قطع الغيار (O-rings وغيرها) ضرورية.

التحكم البرمجي: أخطاء في برمجة ESP32 أو HMI قد تؤدي إلى توقف النظام، وايضا يجب توفير واجهة برمجة سهلة واحتياط للعودة لوضع يدوي.

المواد الاستهلاكية والتكلفة: تكلفة المواد الكيميائية (خاصة الإيزوسيانات) مرتفعة نسبياً، ويجب تقديرها ضمن دراسة الجدوى، وكذلك قد تكون أكياس التعبئة المستعملة مادة استهلاكية متكررة تحتاج لمورد موثوق.

التوافق البيئي: ينتج عن الرغوة منتجات صلبة غير متحللة بسهولة؛ لذا يجب التفكير في استخدام مواد صديقة بيئياً أو إعادة تدوير بقايا الرغوة إن أمكن.

التسويق والاعتمادية: لضمان نجاح تسويق الجهاز أو المنتج، يجب تلبية معايير الجودة والسلامة، وكسب ثقة المستخدمين بإثبات فعالية التنظيف من خلال اختبارات مصادمات (Crash test) واختبارات اهتزاز.

باختصار، المشروع يواجه تحديات تقنية وتنفيذية، ولكن مع التحضير المناسب (نظم قياس، إجراءات صيانة، تصميم واجهة مستخدم موثوقة) يمكن التغلب عليها.

وما زلنا في مرحلة الدراسة الأولية لتقييم كل هذه الجوانب قبل المضي قدماً في مرحلة البناء.

قابلية الإنتاج والتسويق

تشير الدراسات السوقية إلى أن الطلب على حلول التعبئة بالحماية بالرغوة يتزايد مع توسع التجارة الإلكترونية وازدياد اهتمام الصناعة بحماية المنتجات الهشة.

يتوقع أن ينمو سوق التعبئة بالرغوي من 5.6 مليار دولار عام 2024 إلى نحو 11.3 مليار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 5-6%. تحلّ الرغوي البولي يوريثان الصدارة في السوق بفضل قدرة امتصاص الصدمات العالية وتكلفتها المنخفضة نسبياً مقارنةً ببدائلها.

من الناحية الإنتاجية، فإن بناء آلة متكاملة يتطلب استثماراً أولياً (مضخات عالية الضغط، أجهزة تحكم، إلخ) قد لا يكون هائلاً لمشروع تخرج جامعي، خاصة إذا استخدمت مكونات جاهزة نسبياً (مضخات جاهزة، رؤوس خلط قياسية) وبرمجة ESP32 مفتوحة المصدر.

أما تسويق الماكينة أو الخدمة فيمكن أن يستهدف شركات تعبئة الأغذية والأجهزة الإلكترونية وقطاع السيارات التي تحتاج إلى تغليف آمن للعناصر الحساسة.

في النهاية، نعتبر أننا المقترحة مناسبة كمسروع تخرج تقني قابل للتطبيق، مع إمكانية تطويرها تجارياً. نقدم الآلة حلاً "مرناً" (on-demand) لتعبئة منتجات بأشكال مختلفة، وهو أمر مرغوب في الصناعة لخفض تكاليف التخزين والتلف، ووجود متحكم ذكي وواجهة HMI يجعل الجهاز حديناً سهل الاستخدام للمشغلين الفنيين.

الخلاصة

يقدم هذا التقرير دراسة تفصيلية لمشروع آلة تعبئة رغوة بولي يوريثان، من المواد الخام وخواصها إلى مكونات الجهاز ونظام التحكم. استعرضنا تركيب الرغوة الكيميائي (إيزوسيانات/بوليول/عوامل نفخ/محفزات) وتأثيره على خصائص الرغوة. كما حددنا مكونات الآلة الرئيسية (رأس الخلط، المضخات، خزانات المواد، صمامات، إلخ) وشرحنا دور كل منها. تناولنا آلية الحقن داخل أكياس الحماية واستخدام مسدس الرش، مع الإشارة إلى ظروف التشغيل الحرجة من ضغط وحرارة. كذلك سلطنا الضوء على نظام التحكم الآلي بواسطة ESP32 وشاشة HMI ، مع مقارنة بين الخيارات المحتملة لاختيار المكونات. أخيراً، تمت مناقشة التحديات المتوقعة (سلامة المواد، الصيانة، تقييم التكلفة) وفرص الإنتاج والتسويق في سوق العمل. تعتمد جميع المعلومات على دراسات وأوراق بحثية حديثة ذات مصداقية، ما يجعل المشروع قابلاً للاستمرار والتطوير العملي في إطار مشروع النخرج.

المراجع:

- (1) M. X. Author et al., “The effect of mixing pressure in a high-pressure machine...”, Materials (Basel) 16(2) (2023)
<https://doi.org/10.3390/ma16020857> <https://www.mdpi.com/1996-1944/16/2/857>

- (2) Grzegorz Węgrzyk et al., “Polyurethane foam: materials, synthesis, recycling, and applications”, Materials Advances (2025)
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2025/ma/d4ma01026d>

- (3) Imen Polymer Chemie, Raw materials of polyurethane foam (2025)
<https://imenpol.com/blog/en/educational/raw-materials-of-polyurethane-foam/>

- (4) Wikipedia “صفحة عربية “ بولي يوريثان ”
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%88%

- (5) POFI, “Foaming Machine (MAMIX) Brochure” <https://www.pofi.lu/wp-content/uploads/2017/01/foaming-machine-2017.pdf>

- (6) Sealed Air® “Instapak® 900 & 901 Foam-in-Place Packaging Systems”
<https://www.sealedair.com/products/protective-equipment/foam-systems/foam-in-place>

- (7) Linden Industries, “Deep Dive: Polyurethane Foam Mixing Head Types”
<https://www.lindenindustries.com/blog/deep-dive-exploring-polyurethane-foam-mixing-head-types/>

- (8) Applied Mechanics and Materials, “Research on Key Technologies for Automated Control of Packaging Machine” (2014)
https://www.researchgate.net/publication/272617668_Research_and_Development_of_Automatic_Control_System_on_Material_Split_Packing_and_Packaging_Integrated_Machine

- (9) Foam Protective Packaging Market Outlook 2025-34 (Marketing study)
<https://www.towardspackaging.com/insights/foam-protective-packaging-market-sizing>

- (10) DataIntelto Market Research, “Foam In Place Packaging System Market Report 2025-33”
<https://dataintelto.com/report/foam-in-place-packaging-system-market>

- (11) Elecrow Product Page – “ESP32 HMI Touch Display”
<https://www.elecrow.com/esp32-display-7-inch-hmi-display-rgb-tft-lcd-touch-screen-support-lvgl.html>

(12) “The effect of mixing pressure in a high-pressure machine on morphological and physical properties of rigid polyurethane foams” — Materials (Basel), 16(2) (2023)
<https://www.mdpi.com/1996-1944/16/2/857>

(13) “Polyurethane foam: materials, synthesis, recycling, and applications” — Materials Advances (2025)
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ma/d4ma01026d>

(14)
Foaming Machine (MAMIX)
<https://www.pofi.lu/wp-content/uploads/2017/01/foaming-machine-2017.pdf>

(15) نظام الرغوة المدمج من Instapak® 900 & 901 _ Sealed Air

<https://www.sealedair.com/content/dam/protective-equipment/foam-equipment/Instapak%20900%20-%20901%20Combo%20Brochure.pdf>

(16) “Research on Key Technologies for Automated Control of Packaging Machine”
Scholink (Modern Management Science & Engineering)

(17) “High-Pressure Foaming Machine
<https://www.pofi.lu/high-pressure-foaming-machine/?lang=en>

(18)
الرؤوس المختلطة (Mixing Heads)
<https://www.pofi.lu/high-pressure-mixing-heads/?lang=en>

(19) Instapak® 900 & 901 PDF
<https://www.sealedair.com/content/dam/protective-equipment/foam-equipment/Instapak%20900%20-%20901%20Combo%20Brochure.pdf>

<https://www.apak.co.za/gallery/Instapak-901-brochure.pdf>

(20)
الصفحة العامة حول المنتجات والخطوط POFI
<https://www.pofi.lu/?lang=en>

(21) “Fixed Foam Dispenser for Sandwich Panels”
<https://www.pofi.eu/wp-content/uploads/2018/08/Fixed-foam-dispenser-2018.pdf>

(22) “Fixed Foam Dispenser for Flexface Panels Lines”
<https://www.pofi.lu/fixed-foam-dispenser-for-flexface-panels-lines/?lang=en>

(23) Instapak https://tapeland.gr/wp-content/uploads/2024/04/Instapak-901_Sell-Sheet_A4_ENGLISH_S-2023.pdf